

Guide d'administration

Protocole CVP

Rédaction : avril 2005

Révision : mai 2016

1. [Application thérapeutique](#)
2. [Guide d'administration](#)
3. [Guide d'ajustement posologique](#)
4. [Monitoring](#)
5. [Références](#)

1. Application thérapeutique

Traitement du lymphome non hodgkinien indolent symptomatique¹⁻².

Traitement de la leucémie lymphoïde chronique chez les patients ≥ 70 ans ou avec comorbidités significatives²⁰.

- › Évaluation de l'INESSS (date) : N/A
- › Liste Régie de l'assurance maladie du Québec (4 mai 2016) : <http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/regie/publications-legales/Pages/liste-medicaments-etablissements.aspx> (liste régulière)

2. Guide d'administration

2.1. Description du protocole¹⁻²

- › La chimiothérapie s'administre au jour 1 de chaque cycle de 21 jours (jusqu'à 8 cycles).
- › En clinique externe.

2.2. Schéma d'administration¹⁻²

Médicament*	Dose	Description
1) Vincristine ³⁻⁵	1,4 mg/m ² (max. 2 mg) au jour 1	› Dans un minisac de 50 ml de NaCl 0,9 % en 5 à 10 minutes**.
2) Cyclophosphamide	750 mg/m ² au jour 1	› IV soluté dans 100-250 ml NaCl 0,9 % ou dextrose 5 % en 20-30 minutes.
Prednisone	40 mg/m ² PO die ¹⁻ 2 (1 ^{er} choix) Alternative : 100 mg PO die ^{13,14} jours 1 à 5	› Prendre le matin avec nourriture.

Répéter le cycle aux 21 jours

* Ordre d'administration des médicaments en fonction de leur potentiel irritant lors d'extravasation (du plus vésicant au moins vésicant)⁶.

**En périphérie, on utilise une voie primaire de dextrose 5 % ou NaCl 0,9 % à haut débit lors de l'administration des agents vésicants (vincristine).

2.3. Thérapie de support

- › **Antémétiques** : potentiel émétique modéré (30-90 %)⁷
 - Pré-chimiothérapie: sétron + dexaméthasone 8 mg PO ou 10mg IV.
La dexaméthasone pourrait être omise si la prednisone du protocole est déjà administrée.
 - Post-chimiothérapie: prochlorpérazine ou métoclopramide au besoin si nausées ou vomissements.
- › **Hydratation intraveineuse**⁸:
 - Lors du traitement initial d'un lymphome, il peut être nécessaire d'hydrater le patient afin de prévenir le syndrome de lyse tumorale (à débiter avant la chimiothérapie).
 - Pour les cycles subséquents de chimiothérapie, l'hydratation intraveineuse n'est généralement pas nécessaire.
- › **Prévention du syndrome de lyse tumorale**⁸:
 - Lors du traitement initial, l'administration d'allopurinol peut être envisagée si le risque de syndrome de lyse tumorale est jugé important pour un patient (à débiter avant la chimiothérapie et pour un minimum de 7 jours).
- › **Surveillance de la cystite hémorragique**⁹:
 - Favoriser une bonne hydratation orale pendant au moins 48 heures post cyclophosphamide (environ 2 litres / jour de liquide).
 - Encourager les mictions fréquentes.
- › **Surveillance de la constipation**⁹:
 - La constipation, accompagnée de douleurs abdominales, peut être présente avec la vincristine.
 - Prescription d'un laxatif stimulant et d'un agent émollient si besoin.
- › La perfusion de cyclophosphamide (dose ≥ 600 mg/m²) peut induire, chez 10 % des patients, un **inconfort nasopharyngé** transitoire. **En présence d'un inconfort nasopharyngé lors de l'administration de cyclophosphamide IV**, on peut tenter de ¹⁰:
 - diluer dans un volume plus grand la cyclophosphamide IV;
 - ralentir le débit;
 - appliquer de la glace;
 - utiliser le bécloéthasone intranasal ou l'ipratropium intranasal ou par inhalation;
 - utiliser un décongestionnant (p. ex. : pseudoéphédrine 60 mg PO x 1 dose avant la prochaine dose de cyclophosphamide).

3. Guide d'ajustement posologique

3.1. Ajustement des doses selon la fonction rénale^{9,11}

Médicament	Ajustement posologique recommandé
Cyclophosphamide	Clcr $\geq$ 10 mL/min = 100 % de la dose Clcr < 10 mL/min = 75 % de la dose
Vincristine	Aucun ajustement requis

3.2. Ajustement des doses selon la fonction hépatique^{9,11,12}

Médicament	Ajustement posologique recommandé		
Cyclophosphamide*	Aucun ajustement requis		
Vincristine**	Bilirubine	26-51	50 % de la dose
	(μ mol/L)	> 51	Omettre

* La cyclophosphamide est un pro-médicament qui possède un métabolisme hépatique important (activation des métabolites actifs et inactivation des métabolites). Il peut être envisagé d'utiliser la cyclophosphamide avec précaution en insuffisance hépatique, bien que l'effet d'une insuffisance hépatique sur son métabolisme n'est pas clairement établi⁹.

** Les ajustements peuvent varier selon les références consultées.

3.3. Ajustement des doses selon la toxicité hématologique^{1,13}

Jour/cycle	Neutrophiles ($\times 10^9$ /L)		Plaquettes ($\times 10^9$ /L)	Ajustement posologique recommandé
Jour 1 ¹³	$\geq 1,5$	ET	≥ 100	100 % de la dose. Si seuil non atteint : retarder d'une semaine
Pendant le cycle ¹³	Grade 4 < $0,5 \times 10^9$ /L pour 7 jours ou neutropénie fébrile	OU	Grade 4 < 25×10^9 /L ou saignement	Considérer : Ajout ou prolongation filgrastim (neutropénie). Réduire la cyclophosphamide de 25 % (neutropénie persistante ou thrombocytopénie sévère).

*En l'absence de données disponibles dans l'étude initiale¹, des ajustements ont été ajoutés à titre indicatif et doivent être adaptés au contexte clinique. Il peut être justifié de traiter pour des valeurs inférieures à celles mentionnées (p.ex. BCCA recommande neutrophiles $\geq 1,2 \times 10^9$ /L).

3.4. Ajustement des doses selon la toxicité non hématologique

Niveaux de dose

Médicament	Dose de départ	Niveau -1	Niveau -2
Vincristine	100 %	67 %	50 %

3.4.1 Ajustement des doses selon la neurotoxicité^{13,14}

Médicament	Grade*	Toxicité	Niveau de dose
Vincristine	1	Paresthésie ne perturbant pas la fonction, perte de réflexes.	100 %

2	Paresthésie perturbant la fonction mais non les activités, difficulté à attacher des boutons.	Niveau -1
3	Perte sensorielle perturbant les activités de la vie quotidienne, neuropathies motrices modérées.	Niveau -2
4	Neuropathies motrices sévères entraînant une incapacité.	Omettre la dose

* CTCAE version 3.0

4. Monitoring

4.1. Effets indésirables

La **neutropénie** sévère est relativement peu fréquente (14 %) mais peut être dose-limitante¹. Dans certaines situations cliniques, l'utilisation de filgrastim est souhaitable pour éviter un délai dans les cycles subséquents ou une réduction de la dose.

Les **nausées** et **vomissements** sont possibles, d'intensité modérée et généralement bien contrôlés avec les antiémétiques^{7, 15} (voir [section 2.3 - Thérapie de support](#)).

La **cystite hémorragique** peut survenir mais elle est en général bien prévenue avec une bonne hydratation orale¹⁵ (voir [section 2.3 - Thérapie de support](#)).

La perfusion de cyclophosphamide (dose ≥ 600 mg/m²) peut induire, chez 10 % des patients, un **inconfort nasopharyngé** transitoire (voir [section 2.3 - Thérapie de support](#)). Le mécanisme est d'origine inconnue. Selon certaines théories, cet effet secondaire pourrait être d'origine cholinergique. Les symptômes surviennent pendant ou peu de temps après l'administration et peuvent durer de quelques secondes à des heures, ou jours. Le premier épisode de symptômes peut survenir lors de la dose initiale ou lors des doses subséquentes. Il y a souvent récurrence des symptômes avec les doses subséquentes. Les douleurs se présentent sous forme de brûlement ou picotement des membranes muqueuses (nez, bouche gorge) similaire à l'inconfort créé par l'ingestion de wasabi qui accompagne le sushi « wasabi nose » (congestion des sinus, rhinorrhée, larmolement, mal de tête frontal, douleur faciale)¹⁰.

La vincristine est un agent **vésicant** (protocole particulier en présence d'extravasation). La cyclophosphamide est **non irritante**⁶.

L'alopecie est fréquente et surtout partielle¹⁶.

L'aménorrhée et **l'azoospermie** sont fréquentes durant les traitements. Quelques années après la fin des traitements, la majorité (20/24) des jeunes patients ayant reçu CHOP pour un lymphome de haut grade, avaient retrouvé leur fonction gonadique. La dose cumulative de cyclophosphamide ainsi que la radiothérapie augmentent le risque d'infertilité permanente^{17, 18}.

La **neurotoxicité** associée à la vincristine peut survenir et nécessiter un ajustement de dose. Elle se caractérise principalement par une neuropathie périphérique et **de la constipation** (voir [section 2.3 - Thérapie de support](#)). Elle peut parfois se manifester par une douleur à la mâchoire ou aux glandes parotides. Cette dernière manifestation devrait être traitée avec des analgésiques sans ajuster la dose.

L'utilisation de prednisone à forte dose peut entraîner des effets indésirables typiquement reliées à ce médicament : hyperglycémie, insomnie, agitation et dyspepsie.

Tableau des effets indésirables¹⁹

Effets indésirables	Tous grades (%)
Infection	32
Nausées	35
Constipation	27
Douleur abdominales	13
Vomissements	15
Dyspepsie	10
Diarrhée	11
Fatigue	24
Pyrexie	8
Céphalée	19
Neuropathies périphériques	16
Paresthésies	16
Insomnie	10
Toux	5
Alopécie	13

CTCAE version non spécifiée

4.2. Interactions cliniques significatives^{9,11}

La **vincristine** est un substrat du CYP450 3A4 et de la glycoprotéine-P. Elle est également un faible inhibiteur du CYP450 3A4.

La **cyclophosphamide** est un pro-médicament qui est activé au foie par le CYP450 2B6 (majeur). Elle est également un substrat mineur de plusieurs autres cytochromes.

La **prednisone** est extensivement métabolisée au foie. C'est un substrat mineur du CYP450 3A4, un inducteur faible du CYP450 2C19 et 3A4.

Interactions cliniques significatives

Interaction avec la vincristine	Effet	Conduite suggérée
Asparaginase	↓ du métabolisme hépatique de la vincristine .	Administer l'asparaginase après la vincristine.
Inhibiteurs puissants du CYP450 3A4 (p. ex : kétoconazole, itraconazole, clarithromycine, posaconazole, jus de pamplemousse, etc.)	↑ des concentrations plasmatiques de la vincristine par inhibition de son métabolisme. <i>Sévérité : majeure</i>	Éviter la co-administration. Si impossible, considérer une diminution de la dose de vincristine. Surveiller étroitement les signes de toxicité (neuropathies, diminution du péristaltisme).
Inhibiteurs de la glycoprotéine-P (p. ex : clarithromycine, cyclosporine, itraconazole, ritonavir, etc.)	↑ des concentrations plasmatiques de la vincristine par inhibition de son métabolisme <i>Sévérité : majeure</i>	Utiliser avec prudence.
Interaction avec la cyclophosphamide	Effet	Conduite suggérée
Inducteurs du CYP450 2B6 (phénytoïne, phénobarbital,	↑ de la formation du métabolite actif de la cyclophosphamide.	Surveiller l'apparition de signes de toxicité. Considérer de modifier la

rifampin, etc.)	Sévérité : <i>majeure</i>	thérapie.
Inhibiteurs de la protéase (p. ex : saquinavir, ritonavir, indinavir, nelfinavir, etc.)	↑ du risque de développer une toxicité à la cyclophosphamide (mucosite, neutropénie, infection) Sévérité : <i>majeure</i>	Utiliser avec prudence.
Interaction avec la vincristine et la cyclophosphamide	Effet	Conduite suggérée
Digoxine	↓ de l'efficacité de la digoxine. Sévérité : <i>modérée</i>	Surveiller la digoxinémie et l'apparition de symptômes cardiaques.
Vaccins vivants	Risque de développer une infection. Sévérité : <i>majeure</i>	Éviter la co-administration.
Warfarine	↑ de l'effet anticoagulant de la warfarine. Sévérité : <i>majeure</i>	Surveiller le RNI étroitement. Surveiller l'apparition de signes de saignement.
Interaction avec la vincristine, et la prednisone	Effet	Conduite suggérée
Inducteur puissants du CYP450 3A4 (ex : carbamazépine, phénytoïne, rifampicine, millepertuis, etc.)	↓ des concentrations plasmatiques de la vincristine, et de la prednisone par induction de leur métabolisme. Sévérité : <i>majeure</i>	Éviter la co-administration. Si impossible, une diminution de l'efficacité de la vincristine et de la prednisone pourrait survenir.

4.3. Suivis de laboratoire

	Labos pour ajustements des doses
Bilan de BASE	FSC, AST, ALT, bilirubine totale, phosphatase alcaline, urée, créatinine sérique, électrolytes, acide urique, glycémie.
Avant chaque cycle (Maximum 72heures avant)	FSC, AST, ALT, bilirubine totale, urée, créatinine sérique, électrolytes, glycémie.

5. Références

1. Marcus R, Imrie K, Belch A et coll. CVP chemotherapy plus rituximab compared with CVP as first-line treatment for advanced follicular lymphoma. *Blood* 2005; 105(4): 1417-23.
2. Federico M, Luminari S, Dondi A et coll. R-CVP Versus R-CHOP Versus R-FM for the Initial treatment of patients with advanced-stage follicular lymphoma: Results of the FOLL05 trial conducted by the Fondazione Italiana Linfomi. *J Clin Oncol* 2013; 31: 1506-13.
3. ISMP Canada. Published data supports dispensing vincristine in minibags as a system safeguard. ISMP Can Saf Bull Disponible au : <http://www.ismp-canada.org/download/cjhp/cjhp0112.pdf>. 3 oct 2001.
4. Trissel LA, Zhang Y, Cohen MR. The stability of diluted vincristine sulfate used as a deterrent to inadvertent intrathecal injection. *Hosp Pharm* 2001; 36: 740-5.
5. Davis NM. The preparation of vincristine in minibags will prevent deadly medication errors [editorial]. *Hosp Pharm* 2001; 36: 707.
6. Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS). Prise en charge de l'extravasation associée aux traitements antinéoplasiques. Guide de pratique rédigé par Jim Boulanger. Québec, Qc : INESSS; 2014. 58p. Disponible à l'adresse : http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/INESSS_Prise_en_charge_extravasation_associee_traitements_antineoplastiques.pdf.
7. Comité de l'évolution de la pratique en oncologie. Prévention et traitement des nausées et vomissements induits par la chimiothérapie et la radiothérapie chez l'adulte. Direction québécoise de cancérologie, ministère de la Santé et des Services sociaux. Bibliothèque et archives nationales du Québec 2012. Disponible à l'adresse : [http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO-Antiémétiques_MAJ_\(2012-11-08\).pdf](http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO-Antiémétiques_MAJ_(2012-11-08).pdf)
8. Howard SC, Jones DP, Pui CH. The tumor lysis syndrome. *N Engl J Med* 2011; 364(19): 1844-54.
9. DRUGDEX® System (version électronique). Truven Health Analytics, Greenwood Village, Colorado, USA. Disponible à : <http://www.micromedexsolutions.com> (Consulté en ligne le 12 mai 2016).
10. Lo KS, Aulakh AK, Gingerich KS et Malfair Taylor SC. Cyclophosphamide-induced nasopharyngeal discomfort (wasabi nose): a report of two cases. *J Oncol Pharm Practice* 2002; 8: 131-134.
11. Lexi-Comp Online™, Lexi-Drugs Online™, Hudson, Ohio: Lexi-Comp, Inc. Consulté en ligne le 5 janvier 2015.
12. Floyd J, Mirza I, Sachs B et coll. Hepatotoxicity of Chemotherapy. *Semin Oncol* 2006; 33(1): 50-67.
13. Regimen Monograph CVP. Cancer Care Ontario. Disponible au : www.cancercare.on.ca. Consulté en ligne le 5 janvier 2015.
14. BCCA Protocol Summary for the treatment of advanced indolent lymphoma with Cyclophosphamide, vincristine and prednisone (CVP). BCCA. Disponible au : <http://www.bccancer.bc.ca>. Consulté en ligne le 5 janvier 2015.
15. AHFS DI Essentials. Disponible au : <http://www.ahfsdruginformation.com/> Consulté en ligne le 5 janvier 2015.
16. Luce JK, Gamble JF, Wilson HE et coll. Combined cyclophosphamide, vincristine and prednisone therapy for malignant lymphoma. *Cancer* 1971; 26(2): 306-317.
17. Pryzant RM, Meistrich ML, Wilson G, et coll. Long-term reduction in sperm count after chemotherapy with and without radiation therapy for non-Hodgkin's lymphomas. *J Clin Oncol* 1993; 11(2): 239-47.
18. Bokemeyer C, Schmoll HJ, van Rhee J, et coll. Long-term gonadal toxicity after therapy for Hodgkin's and non-Hodgkin's lymphoma. *Ann Hematol* 1994; 68(3): 105-10.
19. Hoffmann-La Roche. Monographie du rituximab (Rituxan). Mississauga, Ontario. Octobre 2014.
20. National Comprehensive Cancer Network. NCCN Clinical practice guidelines in oncology. Non-hodgkin's lymphomas. Version 3.2016 : https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/f_guidelines.asp#site.